

Unitatea școlară: \_\_\_\_\_  
 Disciplina: Informatică  
 Clasa a IX-a  
 Filiera: vocațională  
 Profil: militar  
 Specializarea: matematică-informatică militară  
 Profesor: \_\_\_\_\_  
 An școlar: 2026-2027  
 Nr. ore pe săptămână: 2

Avizat,  
 Director,

### PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Programa aprobată prin ordinul nr. 3.716/2026

| Unitatea de învățare                  | Competențe specifice         | Conținuturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr. ore | Săptămâna | Observații                                           |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| Principii de elaborare a unui program | 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- caracteristici ale gândirii computaționale și ale principalelor etape ale elaborării unui program (analiză, proiectare, implementare, testare și depanare), repere pentru aplicarea acestor etape în rezolvarea problemelor;</li> <li>- moduri de reprezentare a algoritmilor: caracteristici de bază, avantaje și limite ale principalelor moduri de reprezentare și executare a algoritmilor</li> <li>- blocuri grafice, pseudocod, limbaj de programare de nivel înalt, limbaj de programare de nivel scăzut, interpretor de comenzi, compilator;</li> <li>- repere pentru proiectarea modulară a algoritmilor;</li> <li>- criterii de elaborare a testelor (pentru validarea datelor și pentru verificarea comportamentului algoritmului), repere pentru urmărirea evoluției valorilor variabilelor în scopul identificării și tratării erorilor;</li> <li>- eficiența algoritmilor: caracteristici ale eficienței din punctul de vedere al spațiului de memorie și din punctul de vedere al timpului de executare, criterii pentru determinarea ordinului de complexitate a unui algoritm polinomial (notația O);</li> <li>- caracteristici ale unor modalități de bază de comunicare cu programul: interfață de tip consolă, interfață grafică (ferestre, butoane, etichete, casete text), fișiere.</li> </ul> | 9       | S1-S3     | Modul I<br>7.09 –<br>Deschiderea<br>anului<br>școlar |
| Prelucrări ale numerelor              | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- operații specifice cu cifrele unui număr (acces la o cifră a unui număr, adăugare a unei cifre la stânga unui număr, adăugare a unei cifre la dreapta unui număr), determinarea unui divizor/multiplu al unui număr;</li> <li>- repere pentru prelucrarea numerelor (de exemplu parcurgerea cifrelor unui număr, a divizorilor unui număr, descompunere a unui număr în factori primi) și aplicarea algoritmilor de bază;</li> <li>- algoritmi elementari pentru determinarea celui mai mare divizor comun (algoritmul lui Euclid cu scăderi repetate, respectiv cu împărțiri repetate)</li> <li>- repere pentru transformarea unui număr dintr-o bază de numerație în altă bază de numerație;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12      | S4-S7     | Modul I<br>Zi liberă:<br>5.10                        |

| Unitatea de învățare                                                    | Competențe specifice         | Conținuturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr. ore | Săptămâna | Observații                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------|
|                                                                         |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciurul lui Eratostene - algoritm eficient pentru determinarea unor numere prime: caracteristici și repere pentru reprezentarea algoritmului utilizând liste;</li> <li>- algoritm de exponențiere rapidă: caracteristici și repere pentru reprezentarea algoritmului.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |                                         |
| Subprograme                                                             | 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- caracteristici, rol;</li> <li>- concepte de bază și caracteristici: antet, corp, variabile locale, variabile globale, transmitere prin intermediul parametrilor, returnare a rezultatelor, apel, mecanism de executare;</li> <li>- sintaxă pentru definiția și apelul unui subprogram în Python;</li> <li>- caracteristici și repere de utilizare a unor subprograme predefinite în Python pentru operații matematice uzuale (de exemplu radical, valoare absolută, parte întreagă, rotunjire) și conversii;</li> <li>- caracteristici și repere de utilizare a unor subprograme predefinite în Python pentru colecții de valori (determinarea numărului de elemente, a minimumului, maximumului, sumei unor valori).</li> </ul> | 15      | S8-S11    | Modul II<br>Zile libere:<br>30.11, 1.12 |
| Introducere în programarea orientată pe obiecte în limbaj de programare | 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- noțiuni de bază necesare utilizării unor clase predefinite: clasă, membri ai clasei (date și metode), obiecte, biblioteci;</li> <li>- instanțiere a unei clase predefinite, acces la membrii unui obiect.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6       | S12-S13   | Modul II                                |
| Biblioteca Tkinter din Python pentru interfețe grafice                  | 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- clase, caracteristici, funcții și metode de bază pentru interfețe grafice simple cu ferestre, butoane, etichete, casete text (Tk, Label, Button, Entry, Text, Frame, Canvas), afișare a mesajelor (MessageBox), comportament (pack, grid, place, get);</li> <li>- repere pentru identificarea și utilizarea altor clase și metode pentru realizarea interfețelor grafice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9       | S14-S16   | Modul III                               |
| Fișiere text                                                            | 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- caracteristici, principii de lucru (deschidere, închidere, transfer de date);</li> <li>- funcție pentru deschiderea unui fișier în Python, clasa predefinită TextIOWrapper din Python pentru prelucrarea fișierelor: caracteristici, metode de bază (pentru citire, scriere, închidere);</li> <li>- repere pentru identificarea și utilizarea altor clase și metode, adecvate pentru prelucrarea fișierelor și pregătirea datelor citite din fișiere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12      | S17-S20   | Modul III                               |
| Modelul conceptual liniar - listă                                       | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- caracteristici, din punctul de vedere conceptual, ale unei liste și ale cazurilor particulare date de tipul de acces (cu acces direct, cu acces secvențial), rolul avut în prelucrarea datelor (listă de frecvențe);</li> <li>- repere pentru parcurgerea elementelor și pentru aplicarea algoritmilor de bază pentru prelucrarea datelor organizate liniar, cu sau fără memorare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6       | S21-S22   | Modul IV                                |
| Clasa list din Python                                                   | 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- clasă predefinită pentru memorarea unei liste - caracteristici;</li> <li>- operatori specifici pentru acces la un element, apartenență, non-apartenență, concatenare, multiplicare, relaționare;</li> <li>- metode ale clasei pentru operații de bază: determinare a primei poziții a unei valori, numărare a aparițiilor unei valori, ștergere a elementului de la o anumită poziție, inserare a unei valori într-o anumită poziție, adăugare a unui element, copiere, sortare;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | 9       | S23-S25   | Modul IV                                |

| Unitatea de învățare                                    | Competențe specifice         | Conținuturi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. ore | Săptămâna | Observații                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                              | - repere pentru identificarea și utilizarea altor metode ale clasei, adecvate pentru prelucrarea listelor.                                                                                                                                                                           |         |           |                                                                           |
| Metode de generare sistematică a elementelor unei liste | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 | - repere pentru generarea unor secvențe de valori (de exemplu secvențe cu proprietăți date, termeni ai unor expresii matematice, termeni ai unor șiruri recurente) și aplicarea algoritmilor de bază.                                                                                | 12      | S26-S29   | Modul IV                                                                  |
| Metode de sortare a elementelor unei liste              | 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 | - caracteristici ale metodei de sortare prin selecția minimului și repere pentru aplicarea metodei;<br>- caracteristici ale metodei de sortare cu listă de frecvențe și repere pentru aplicarea metodei;<br>- caracteristici ale metodei bulelor și repere pentru aplicarea metodei. | 12      | S30-S34   | Modul V<br>Zile libere:<br>3.05, 4.05                                     |
| Recapitulare și sistematizare                           | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5      | - proiecte integrate individuale și în echipă;<br>- evaluare sumativă.                                                                                                                                                                                                               | 6       | S35-S36   | Modul V<br>Zi liberă:<br>1.06<br>Încheierea<br>anului<br>școlar:<br>18.06 |

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027

#### COMPETENȚE SPECIFICE:

- 1.1. Identifică principalele caracteristici ale organizării datelor în cadrul unor modele conceptuale fundamentale - date simple sau liste, pentru a structura și accesa date în vederea prelucrării acestora
- 1.2. Identifică specificul, caracteristicile și etapele unor algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea algoritmică a numerelor, sortarea sau generarea sistematică a unor secvențe de valori
- 1.3. Identifică specificul, caracteristicile și etapele unor strategii de rezolvare a problemelor prin proiectarea modulară a algoritmilor
- 1.4. Identifică principalele elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele fundamentale - date simple sau liste, respectiv pentru transmiterea datelor de la și către un program, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice
- 1.5. Identifică elementele de sintaxă și componentele din definiția și apelul subprogramelor și subprogramelor predefinite pentru operații uzuale, pentru a le utiliza în implementarea algoritmilor în limbaj de programare
- 2.1. Explică principiile de organizare a datelor în cadrul unor modele conceptuale fundamentale - date simple sau liste, pentru a le gestiona eficient
- 2.2. Explică etapele algoritmilor specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea algoritmică a numerelor, sortarea sau generarea sistematică a unor secvențe de valori
- 2.3. Explică etapele unor strategii de rezolvare a problemelor prin proiectarea modulară a algoritmilor
- 2.4. Explică rolul principalelor elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele fundamentale - date simple sau liste, respectiv pentru transmiterea datelor de la și către un program în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice
- 2.5. Explică mecanismul de executare a subprogramelor și subprogramelor predefinite pentru operații uzuale, pentru a le utiliza în implementarea algoritmilor în limbaj de programare

- 3.1. Utilizează modul de organizare și prelucrare a datelor în cadrul unor modele conceptuale fundamentale - date simple sau liste, pentru a rezolva probleme de gestionare a datelor
- 3.2. Aplică algoritmi specializați pe clase de probleme, pentru a îi putea utiliza în prelucrarea algoritmică a numerelor, sortarea sau generarea sistematică a unor secvențe de valori
- 3.3. Aplică strategii de rezolvare a problemelor prin proiectarea modulară a algoritmilor
- 3.4. Utilizează principalele elemente ale limbajului de programare utilizate pentru prelucrarea datelor organizate în modele fundamentale - date simple sau liste, respectiv pentru transmiterea datelor de la și către un program, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice
- 3.5. Utilizează elementele de sintaxă și componentele din definiția și apelul subprogramelor și subprogramelor predefinite pentru operații uzuale, în implementarea algoritmilor în limbaj de programare
- 4.1. Analizează caracteristicile, modul de prelucrare, avantajele și dezavantajele utilizării unor modele conceptuale fundamentale - date simple sau liste, pentru a alege structura adecvată în rezolvarea unor probleme concrete
- 4.2. Analizează comportamentul, aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor algoritmi specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea numerelor, sortarea sau generarea sistematică a unor secvențe de valori
- 4.3. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor strategii de rezolvare a problemelor prin proiectarea modulară a algoritmilor
- 4.4. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării unor elemente ale limbajului de programare, pentru a identifica soluția adecvată prelucrării datelor organizate în modele fundamentale - date simple sau liste, respectiv pentru transmiterea datelor de la și către un program, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice
- 4.5. Analizează aplicabilitatea, avantajele și dezavantajele utilizării subprogramelor, în implementarea algoritmilor în limbaj de programare
- 5.1. Argumentează alegerea unor modele conceptuale fundamentale - date simple sau liste - și a modurilor de prelucrare a acestora pentru rezolvarea unor probleme informatice concrete
- 5.2. Evaluează corectitudinea și eficiența soluțiilor cu algoritmi specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea numerelor, sortarea sau generarea sistematică a unor secvențe de valori
- 5.3. Evaluează corectitudinea și eficiența algoritmilor care utilizează strategii de rezolvare a problemelor prin proiectarea modulară a algoritmilor
- 5.4. Evaluează corectitudinea și eficiența aplicațiilor care utilizează elemente specifice de limbaj de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele fundamentale - date simple sau liste, respectiv pentru transmiterea datelor de la și către un program, în vederea rezolvării eficiente a problemelor informatice
- 5.5. Evaluează corectitudinea și eficiența programelor care utilizează subprograme, pentru a rezolva probleme informatice
- 6.1. Proiectează algoritmi personalizați care utilizează modele conceptuale fundamentale - date simple sau liste pentru organizarea și prelucrarea eficientă a datelor, utilizând algoritmi de bază, în vederea rezolvării unor probleme
- 6.2. Proiectează soluții cu aplicarea personalizată a algoritmilor specializați pe clase de probleme pentru prelucrarea numerelor, sortarea sau generarea sistematică a unor secvențe de valori
- 6.3. Proiectează modular algoritmi personalizați pentru rezolvarea problemelor
- 6.4. Implementează aplicații care integrează în mod personalizat elemente specifice de limbaj de programare pentru prelucrarea datelor organizate în modele fundamentale - date simple sau liste, respectiv pentru transmiterea datelor de la și către un program, în vederea realizării unor soluții funcționale și performante
- 6.5. Implementează aplicații în limbaj de programare care integrează subprograme personalizate, pentru a modulariza și organiza eficient codul în cadrul soluțiilor informatice